

Implementacijski plan - sustav za upravljanje fitness studijom

Plan je pripremljen za implementaciju reprezentativnog dijela sustava u troslojnoj arhitekturi. Opseg implementacije obuhvaća jedan sifrarnik ekran i jedan master-detail ekran, uz CRUD, pretrazivanje, odabir stranih ključeva putem padajućih lista i složeniju validaciju poslovnih pravila.

1. Arhitektura i opseg

- Odabrana arhitektura: troslojna arhitektura (prezentacijski sloj, poslovni sloj, sloj za pristup podacima).
- Ekran sifrarnika: Paket.
- Master-detail ekran: Clanarina (master) + Uplata (detail).
- Tablice koje aplikacija koristi u prvoj verziji: Clan, Paket, Clanarina i Uplata.

2. Priprema baze podataka

- Izraditi i provjeriti PostgreSQL bazu na temelju postojeće skripte za kreiranje tablica.
- Pripremiti skriptu za punjenje baze oglednim podacima za tablice Clan, Paket, Clanarina i Uplata.
- Osigurati barem nekoliko clanova i paketa kako bi padajuće liste na formi radile odmah po pokretanju aplikacije.
- Provjeriti vanjske ključeve i odnose: Clanarina -> Clan, Clanarina -> Paket, Uplata -> Clanarina.

3. Struktura projekta

- Kreirati projektne cjeline ili mape: UI, Business, DataAccess i Database/Config.
- U UI sloju pripremiti forme: FormaPaketa i FormaClanarineI Uplata.
- U Business sloju pripremiti servise: PaketService, ClanService, ClanarinaService i UplataService.
- U DataAccess sloju pripremiti repozitorije: PaketRepository, ClanRepository, ClanarinaRepository i UplataRepository.

4. Spajanje aplikacije s bazom

- Postaviti konekciju prema PostgreSQL bazi podataka.
- Napraviti zajednicku komponentu za otvaranje konekcije i izvršavanje upita.
- Implementirati osnovne metode dohvata i spremanja podataka u svakom repozitoriju.
- Provjeriti da aplikacija može pročitati podatke iz tablice Paket i Clan prije izrade formi.

5. Implementacija sifrarnika - Paket

- Napraviti listu paketa s prikazom naziva, broja treninga i cijene.
- Omogućiti pretrazivanje paketa po nazivu.
- Implementirati CRUD operacije: dodavanje, citanje, azuriranje i brisanje paketa.

- U poslovnom sloju dodati validaciju: naziv paketa mora biti jedinstven, broj treninga mora biti veci od 0, cijena mora biti veca od 0.

6. Implementacija master-detail prikaza - Clanarina i Uplata

- U master dijelu prikazati listu clanarina i detalje odabrane clanarine.
- U formi clanarine koristiti padajuće liste za odabir clana i paketa.
- Polja clanarine: clan, paket, datum_pocetka, datum_zavrsetka i status.
- U detail dijelu prikazati listu uplata za trenutno odabranu clanarinu.
- Polja uplate: datum i iznos.
- Implementirati CRUD nad clanarinama i CRUD nad uplatama.

7. Poslovna pravila i validacija

- Pravilo 1: datum_zavrsetka mora biti nakon datum_pocetka.
- Pravilo 2: ukupan iznos svih uplata za jednu clanarinu ne smije biti veci od cijene odabranog paketa.
- Pravilo 3: nova uplata se ne smije spremiti ako clanarina nije prethodno odabrana ili spremljena.
- Poruke o pogreskama moraju biti jasne i prikazane korisniku u UI sloju.

8. Navigacija i pretrazivanje

- Na sifrniku paketa omogućiti pregled liste i filtriranje po nazivu.
- Na ekranu clanarina omogućiti pregled liste clanarina te pretrazivanje po clanu ili statusu.
- Klik na zapis clanarine mora učitati pripadajuće uplate u detail dijelu.
- Omogućiti osvježavanje prikaza nakon spremanja ili brisanja podataka.

9. Testiranje

- Jedinicni testovi poslovnog sloja: validacija paketa, validacija datuma clanarine i validacija ukupnog iznosa uplata.
- Jedinicni testovi podatkovnog sloja: dohvat, spremanje, izmjena i brisanje zapisa u repozitorijima.
- Jedinicni testovi prezentacijskog sloja: osnovna validacija forme i povezivanje akcija s pozivima servisa, ako tehnologija to omogućuje.
- Integracijski testovi: spremanje paketa kroz slojeve, spremanje clanarine kroz slojeve i dodavanje uplate uz provjeru poslovnog pravila.
- Testovi moraju biti ponovljivi i koristiti testne podatke ili testnu bazu.

10. Zavrсна provjera prije predaje

- Provjeriti radi li aplikacija od spajanja na bazu do rada obje forme.
- Provjeriti da strani ključevi rade preko padajućih lista, a ne ručnim unosom ID vrijednosti.
- Provjeriti sve CRUD funkcionalnosti i poruke validacije.

- Pripremiti dijagram komponenti, upute za pokretanje i repozitorij s izvornim kodom.
- Pripremiti skripte baze podataka i testove kao priloge za predaju.